

R&T



Cours Réseaux : Liaisons sécurisées PPP

PLAN

R&T



1. Introduction
2. Liaisons Séries Point à Point
3. Protocole PPP et authentification
4. Configuration de PPP
5. Conclusion

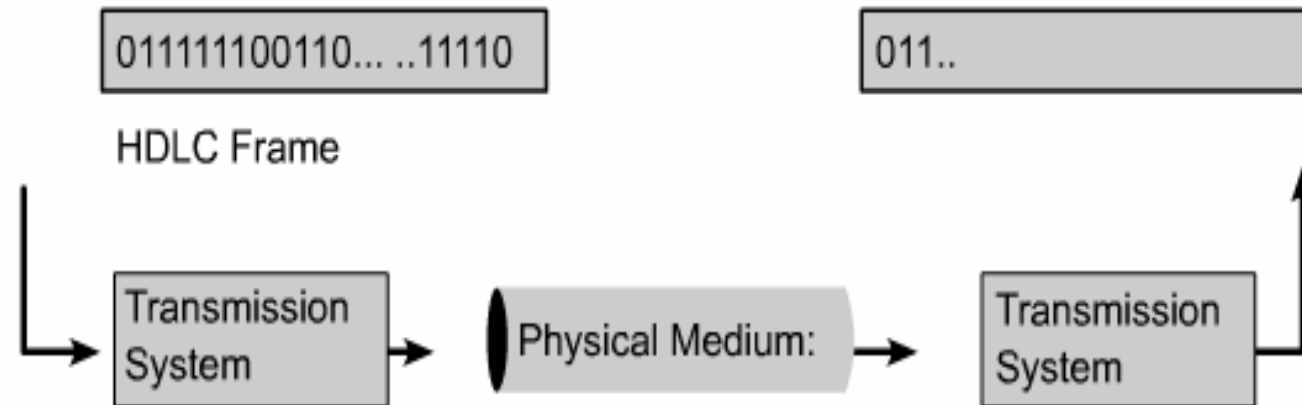
Introduction

R&T

- **Rappels concepts Liaisons Séries**
 - ETTD,ETCD,Point de démarc.
 - Encapsulation HDLC
- **Principes de PPP**
 - Phases
 - LCP & NCP
- **Sécurité avec PAP, CHAP**
- **Configuration de PPP**
 - Commandes IOS de base
 - Dépannage

Transmission Série

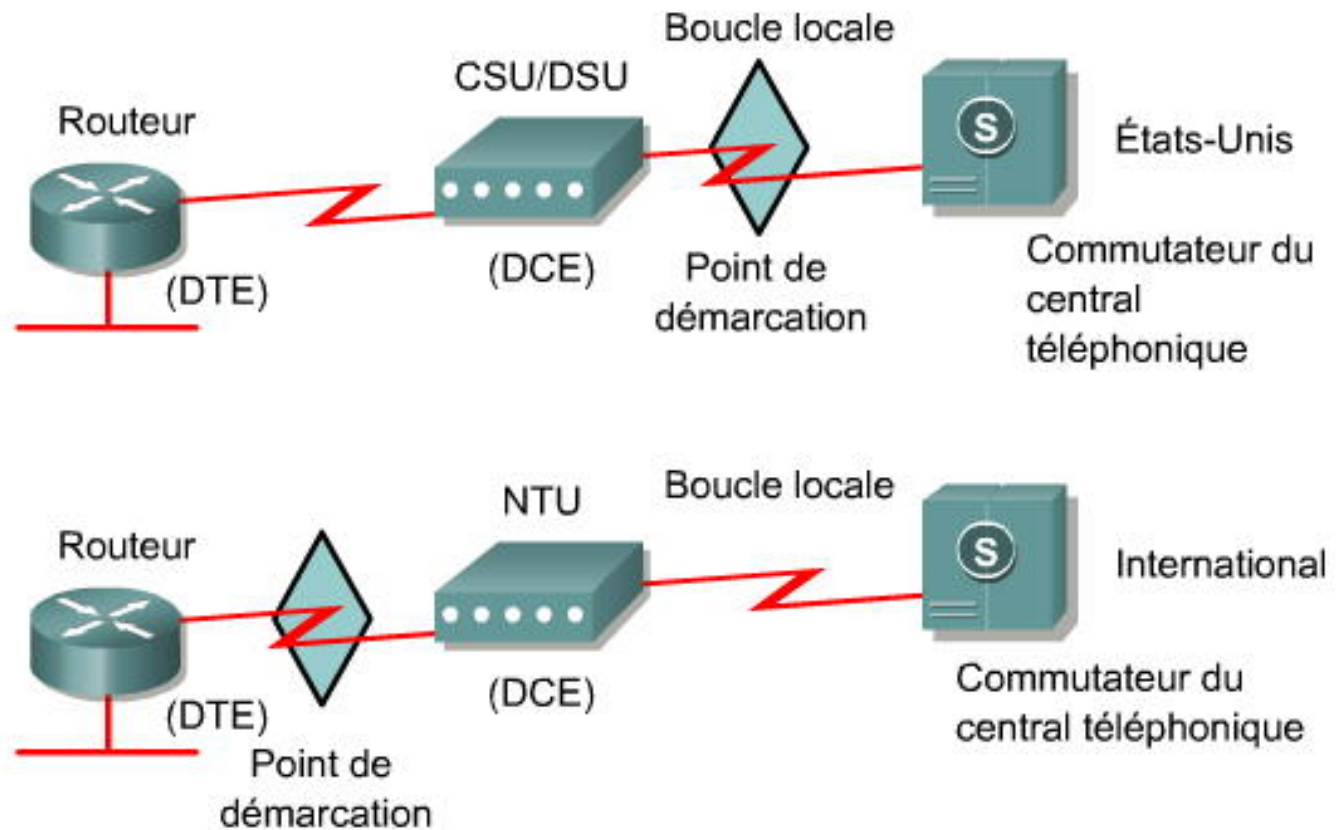
R&T



- Codage de transmission
 - NRZ-L
 - HDB3...
- Standards Interfaces de transmission
 - RS-232
 - V35
 - HSSI

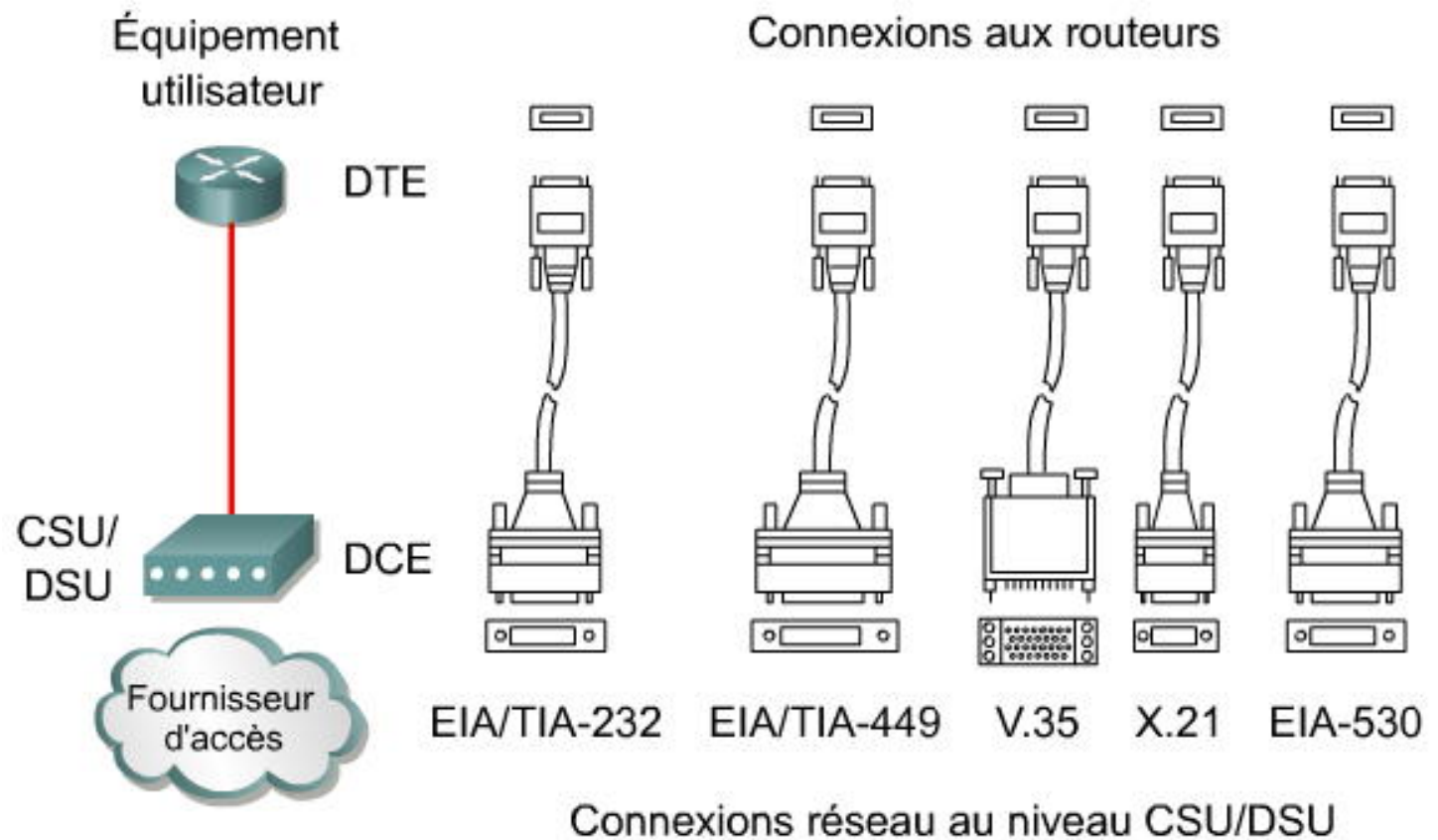
Point de démarcation

R&T



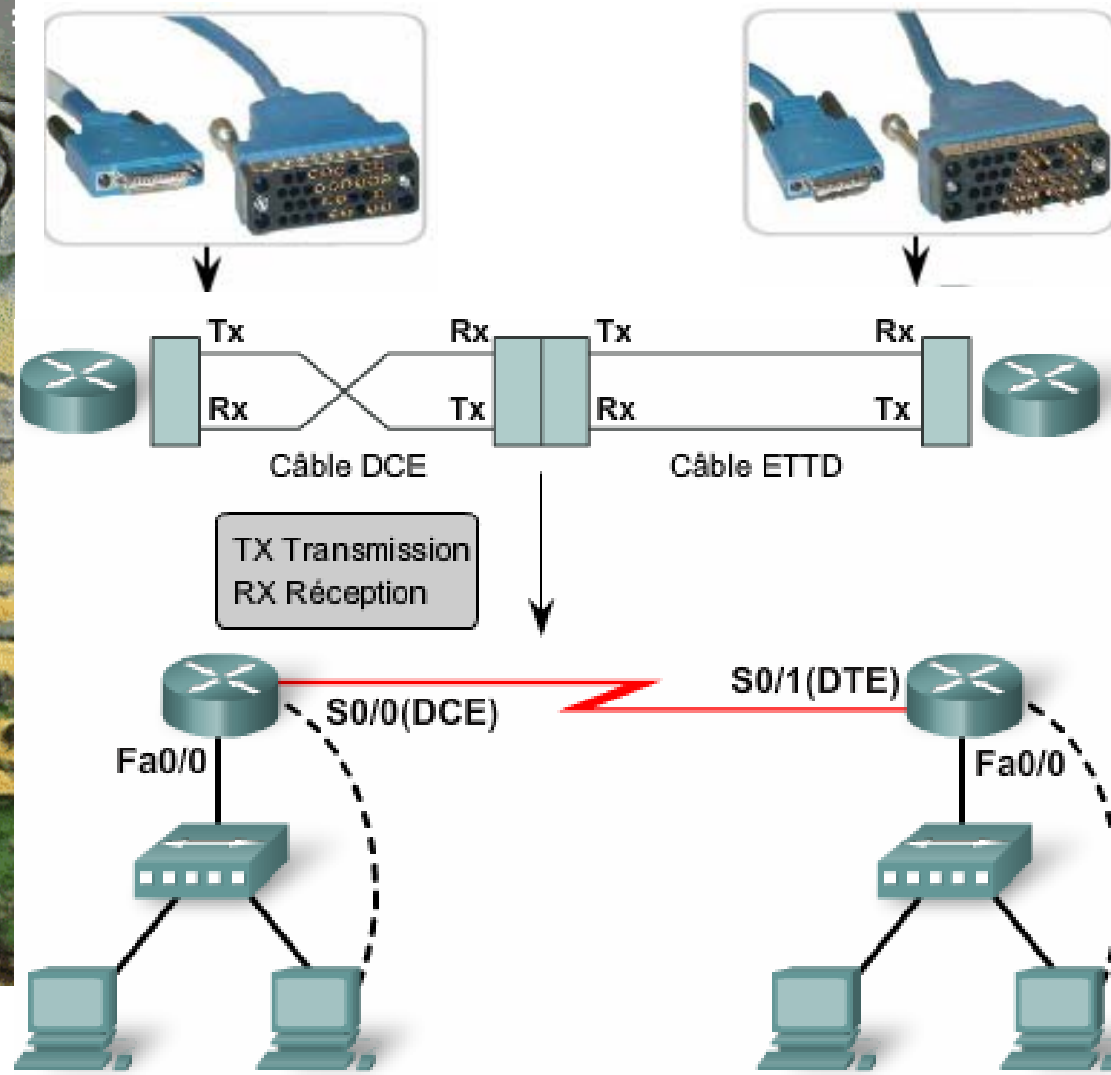
Connexion ETTD/ETCD

R&T



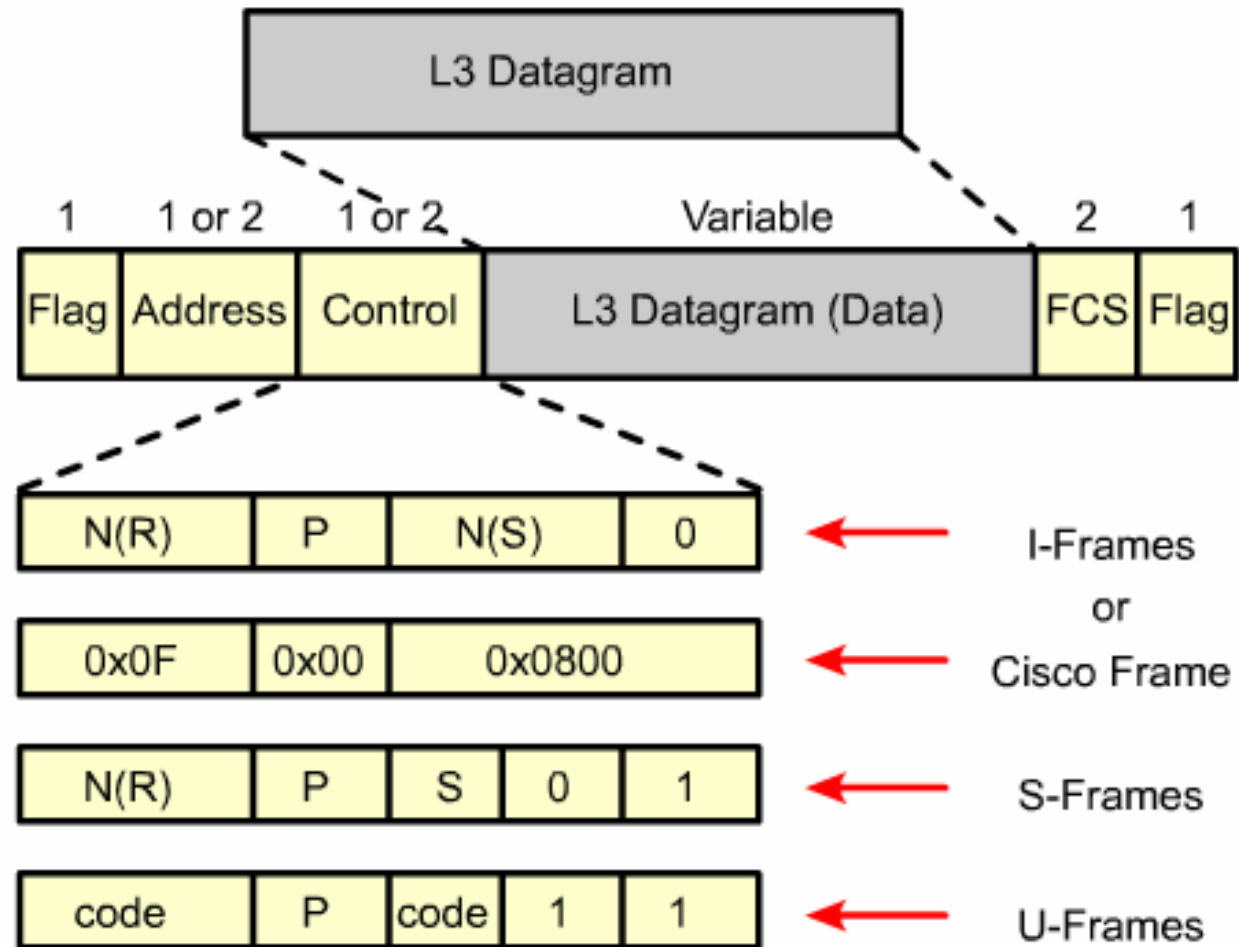
Smart serial

R&T



Encapsulation HDLC

R&T



Comande IOS

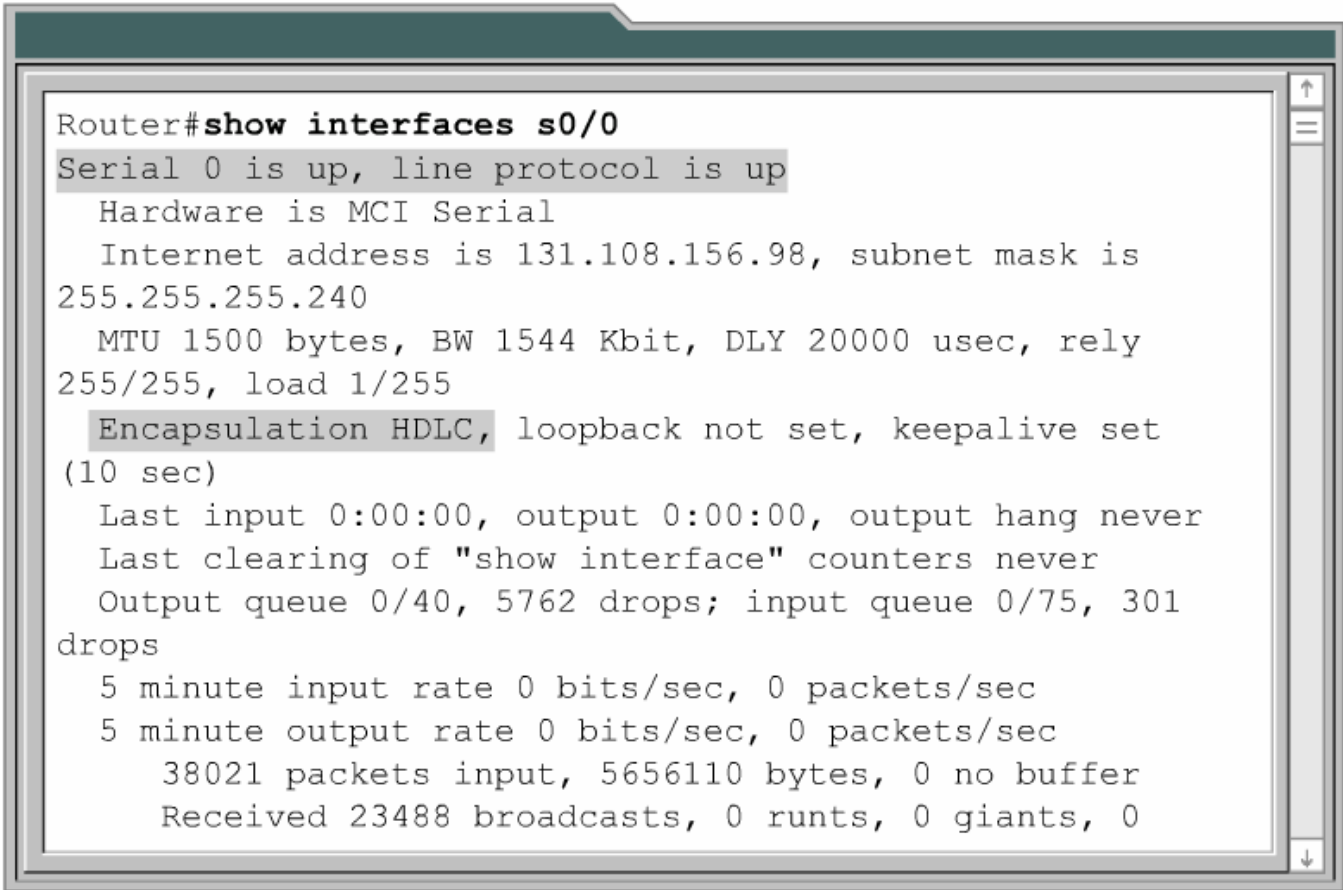
R&T

```
Router(config-if)#encapsulation hdlc
```

- Activez l'encapsulation HDLC
- HDLC est l'encapsulation par défaut sur les interfaces série synchrones

Dépannage

R&T



```
Router#show interfaces s0/0
Serial 0 is up, line protocol is up
  Hardware is MCI Serial
  Internet address is 131.108.156.98, subnet mask is
255.255.255.240
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely
255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set
(10 sec)
  Last input 0:00:00, output 0:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Output queue 0/40, 5762 drops; input queue 0/75, 301
drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    38021 packets input, 5656110 bytes, 0 no buffer
    Received 23488 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0
```

Dépannage(2)

R&T



- show interface serial :
 - Serial x is down, line protocol is down.
 - Serial x is up, line protocol is down.
 - Serial x is administratively down, line protocol is down

Dépannage(3)

R&T

```
Router#show controllers serial 0/0
Interface Serial0/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DTE V.35 TX and RX clocks detected.
idb at 0x81414E2C, driver data structure at 0x8141753C
SCC Registers:
General [GSMR]=0x2:0x00000030, Protocol-specific
[PSMR]=0x8
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x001F, Status
[SCCS]=0x06
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E
```


PPP

R&T



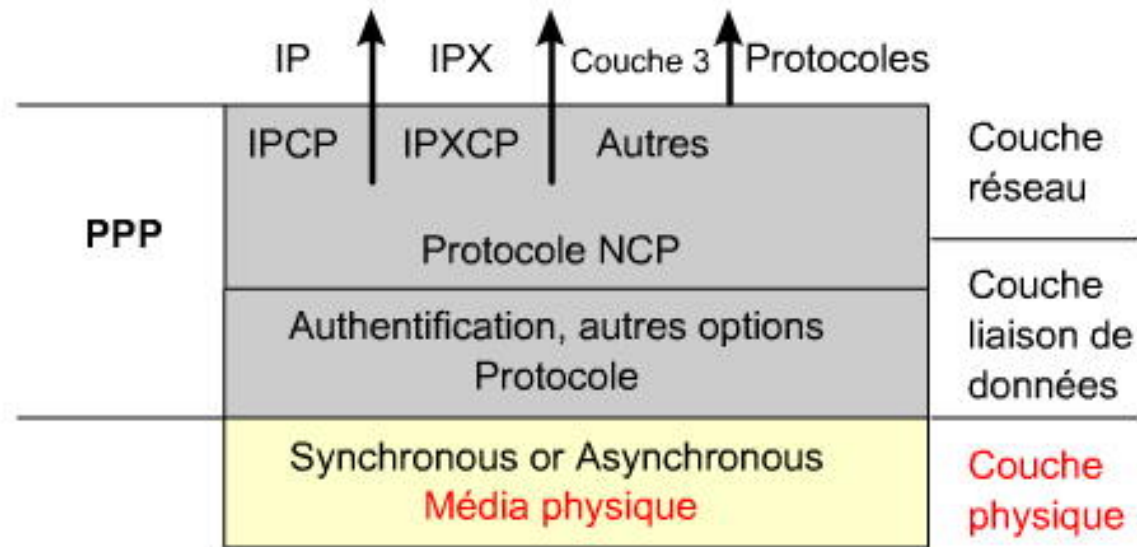
HDLC est la méthode d'encapsulation par défaut entre les routeurs Cisco.



Utilisez l'encapsulation de protocole PPP pour établir la connexion à un routeur autre que Cisco.

Architecture multicouche

R&T

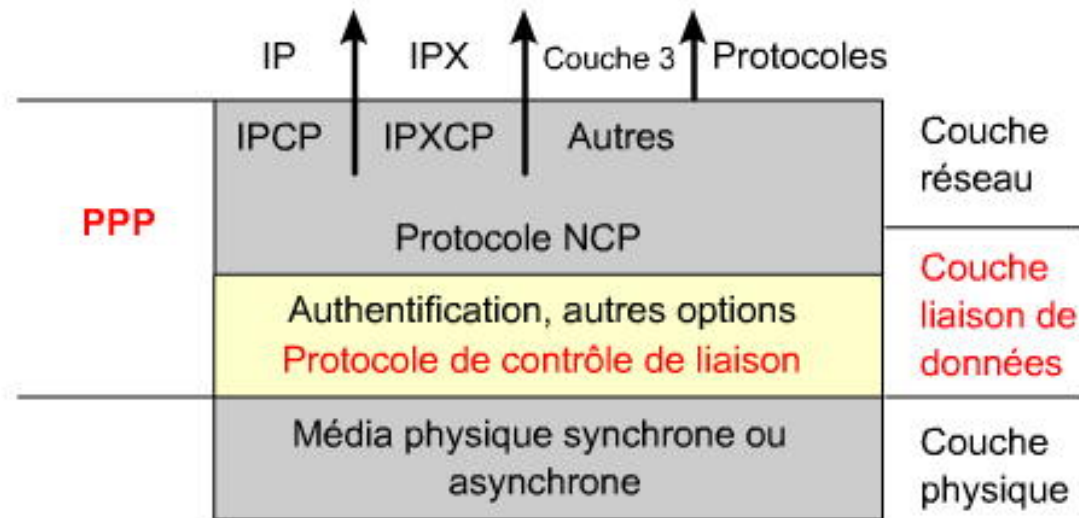


Avec ses fonctions de bas niveau, le protocole PPP utilise les éléments suivants :

- Média physique synchrone
- Média physique asynchrone, tel que ceux utilisés par le service téléphonique de base pour les connexions commutées par modem.

PPP : couche LCP

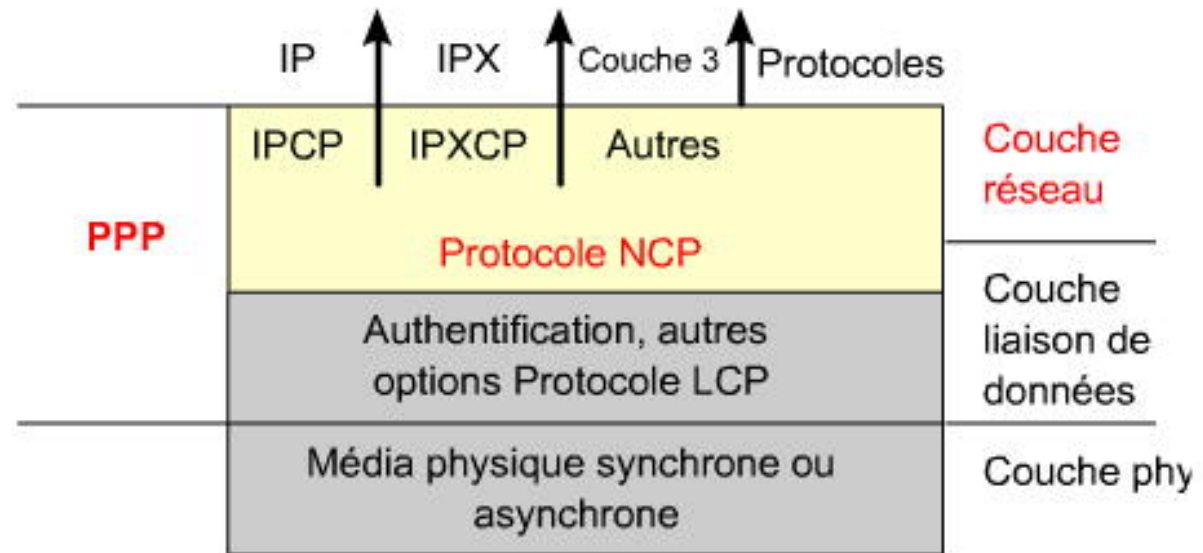
R&T



- PPP offre de nombreux services permettant de contrôler la mise en place d'une liaison de données.
- Ces services sont des options de LCP et sont principalement des trames de négociation et de vérification destinées à mettre en oeuvre les contrôles point à point qu'un administrateur spécifie pour l'appel.

PPP: couche NCP

R&T



- Avec ses fonctions de haut niveau, le protocole PPP transporte des paquets de plusieurs protocoles de couche réseau grâce aux protocoles NCP.
- Il s'agit de champs fonctionnels qui contiennent des codes standard pour indiquer le type de protocole de couche réseau qu'encapsule le protocole PPP.

Connexion PPP

R&T

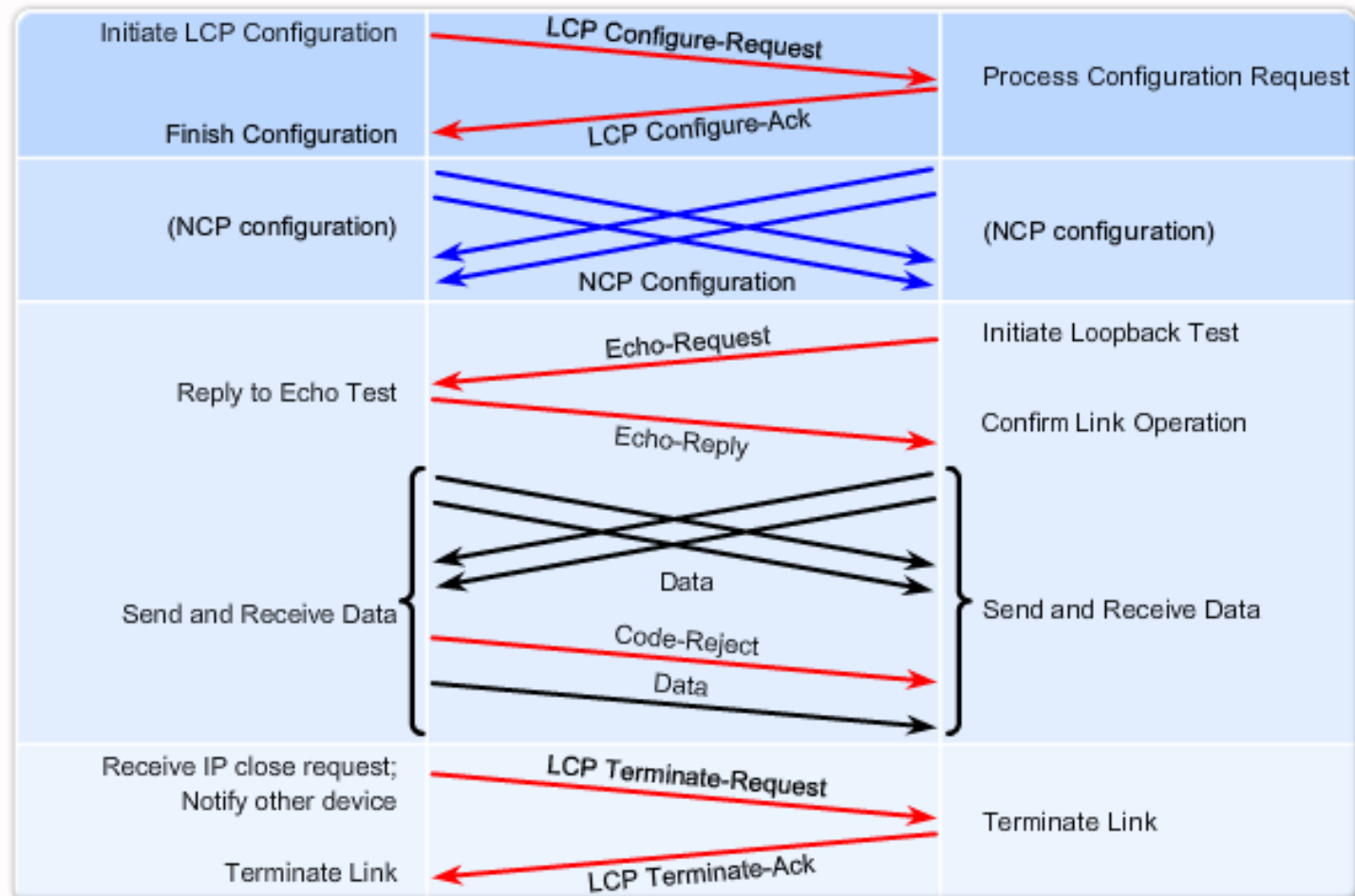


Établissement d'une session PPP

- Phase d'établissement de la liaison
- Phase d'authentification facultative
- Phase de configuration du protocole de couche réseau

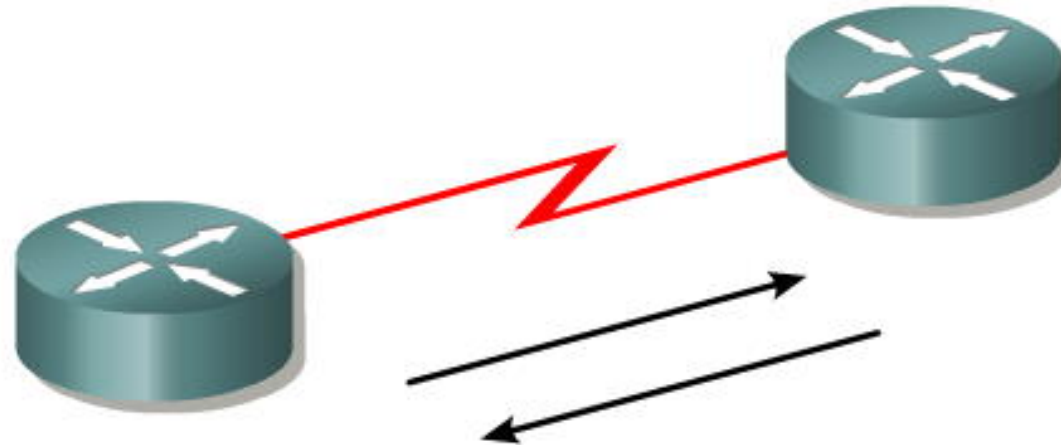
Connexion PPP

R&T



LCP

R&T

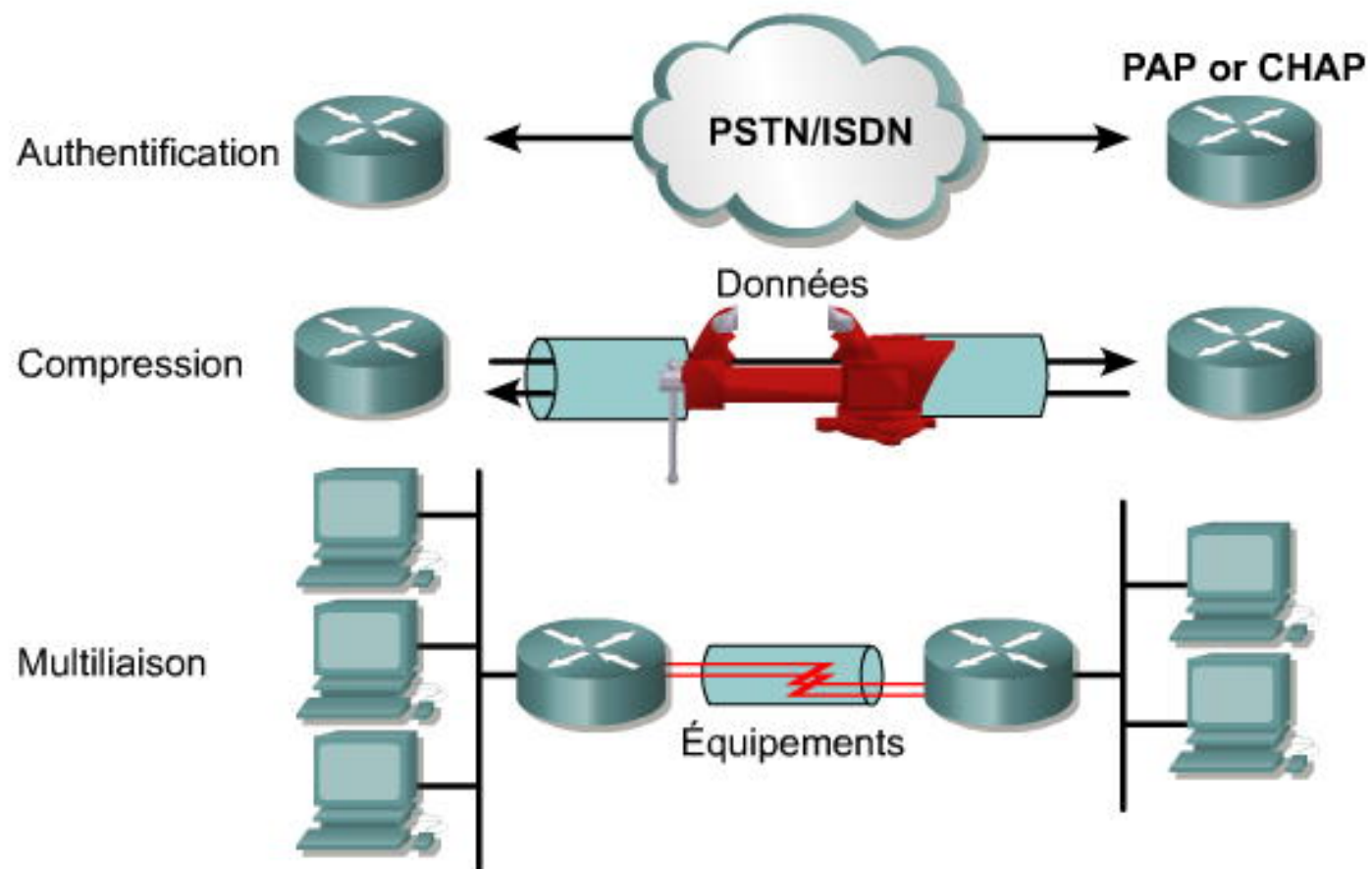


LCP

- Écoute LCP
- Négociation des options
- La qualité de la liaison est déterminée (facultatif)
- La configuration de la couche réseau commence (IPCP, IPXCP, ATCP)
- Établissement de la liaison (LCP ouvert)
- Terminaison de LCP

Options LCP

R&T



Options LCP(2)



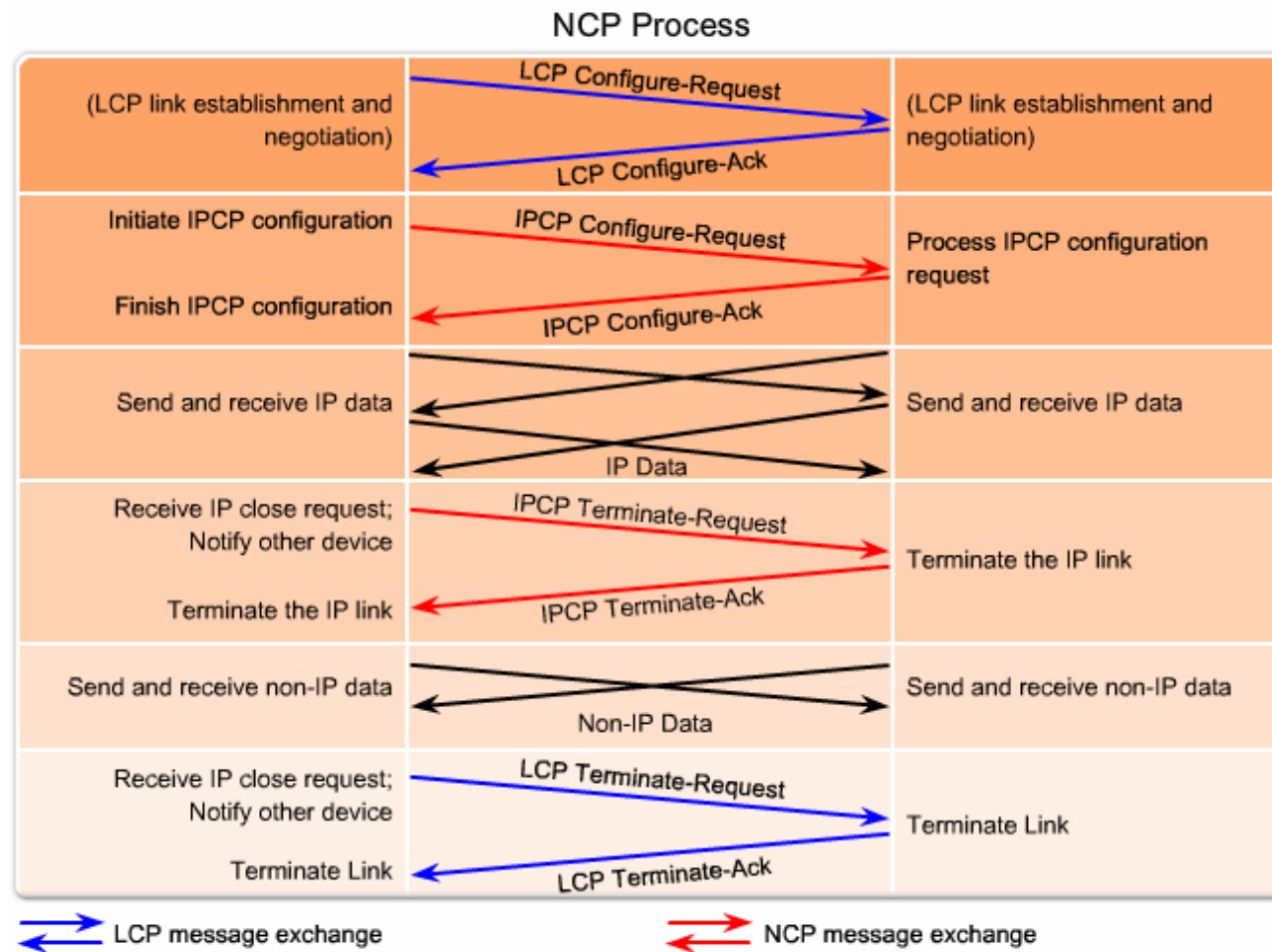
R&T

Caractéristiques	Fonctionnement	Protocole
Authentification	Demandez un mot de passe et effectuez les échanges confirmés	PAP CHAP
Compression	Compressez les données à la source et reproduisez-les à la destination	Stacker, Predictor, en-tête TCP ou MPPC
Détection d'erreurs	Surveillez les données placées sur la liaison, évitez les boucles de trame	Quality Magic Number
Multiliasion	Équilibrage de charge sur plusieurs liaisons	Protocole multiliasions (MP)

Les routeurs Cisco qui utilisent l'encapsulation PPP peuvent inclure les options de configuration LCP présentées dans ce tableau.

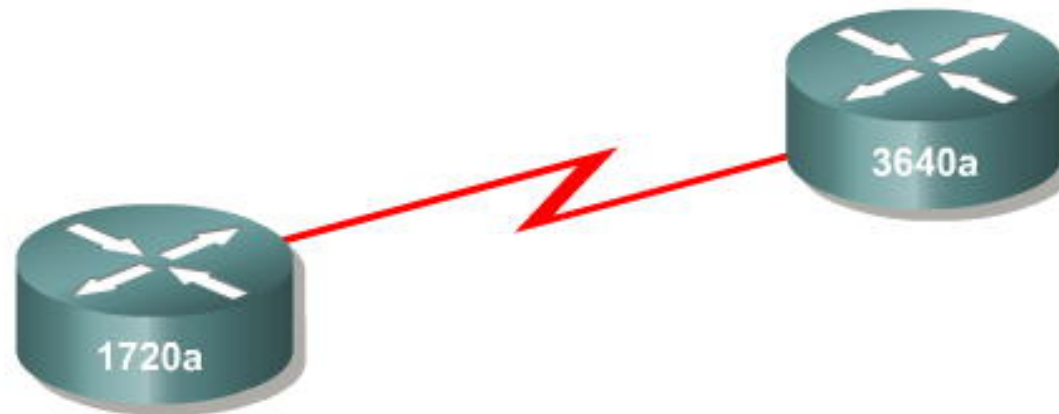
Connexion NCP

R&T



NCP

R&T

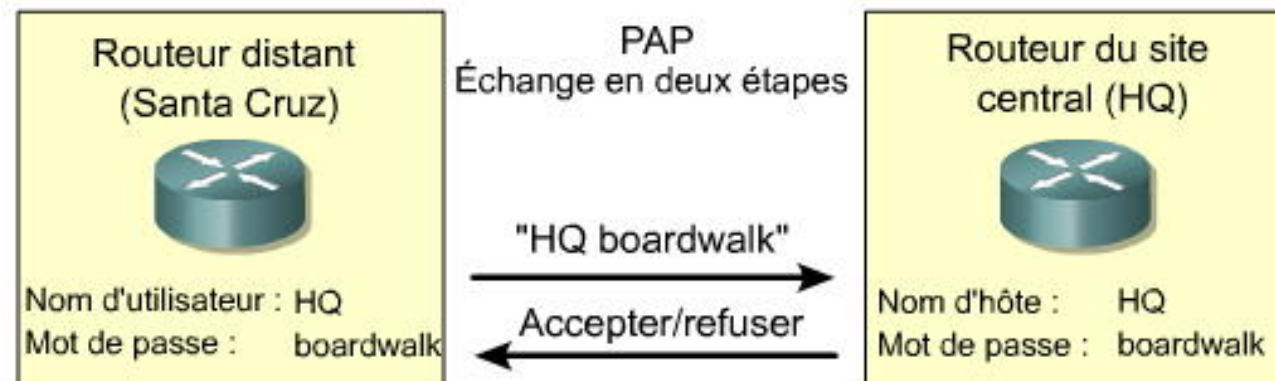


Caractéristiques de NCP :

- Responsable de la configuration, de l'activation et de la désactivation du protocole L3
- Utilise le champ 0x8021 du protocole L2 pour identifier les données utiles comme IPCP
- Attribution d'adresses (DHCP)
- Serveurs de noms NetBIOS
- Système des noms de domaine (DNS)

Authentication PPP : PAP

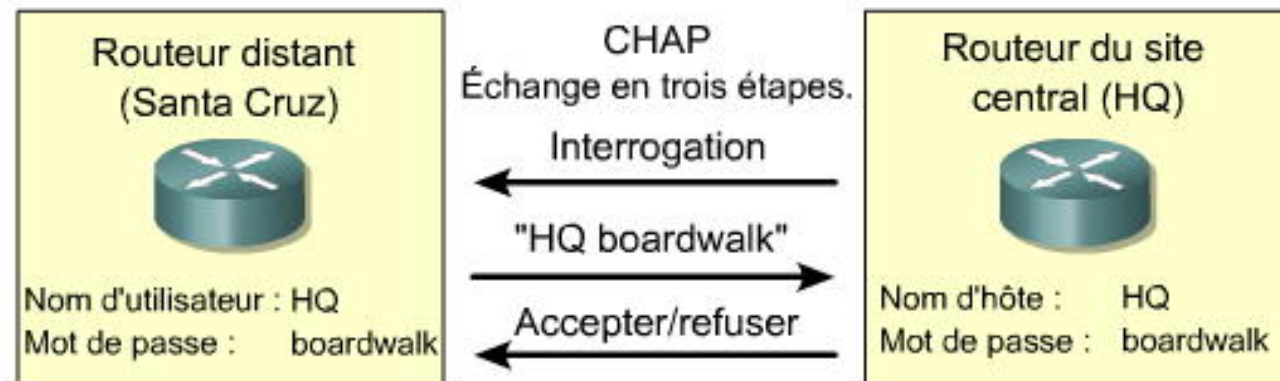
R&T



- Le mot de passe est envoyé en clair
- Le routeur à l'origine de la communication contrôle les tentatives

Authentication PPP : CHAP

R&T



Utilise un mot de passe secret connu seulement de l'hôte d'authentification et de l'homologue.

Configuration PPP



R&T

```
Router(config-if)#compress [predictor | stac]
```

Mot-clé	Description
<i>Predictor</i>	(Facultatif) Spécifie qu'un algorithme de compression Predictor va être utilisé.
<i>Stac</i>	(Facultatif) Spécifie qu'un algorithme de compression Stacker (LZS) va être utilisé.

```
Router(config-if)#ppp quality percentage
```

Mot-clé	Description
<i>Percentage</i>	Spécifie le seuil de qualité de la liaison. La plage varie de 1 à 100.

Configuration Authentication PPP

R&T



Activation de PPP

- ☒ encapsulation ppp

Activation de l'authentification PPP

- ☒ nom d'hôte
- ☒ nom d'utilisateur/mot de passe

Activation de PPP

- ☒ encapsulation ppp

Activation de l'authentification PPP

- ☒ nom d'hôte
- ☒ nom d'utilisateur/mot de passe

Exemple PAP

R&T



```
hostname Left
username Right password
someone
!
int serial 0/0
ip address 128.0.1.1
255.255.255.0
encapsulation ppp
ppp authentication PAP
ppp pap sent-username
Left
password someone
```

```
hostname Right
username Left password
someone
!
int serial 0/0
ip address 128.0.1.2
255.255.255.0
encapsulation ppp
ppp authentication PAP
ppp pap sent-username
Right
password someone
```


Exemple CHAP

R&T



```
hostname Left
username Right password
someone
!
int serial 0/0
ip address 128.0.1.1
255.255.255.0
encapsulation ppp
ppp authentication CHAP
```

```
hostname Right
username Left password
someone
!
int serial 0/0
ip address 128.0.1.2
255.255.255.0
encapsulation ppp
ppp authentication CHAP
```

Vérifications

R&T



```
Router#show interfaces serial0/0
Serial0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is HD64570
  Internet address is 10.140.1.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
  rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive
  set (10 sec)
    LCP Open
    Open: IPCP, CDPCP
  Last input 00:00:05, output 00:00:05, output
  hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0
  drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
```

Rappels commandes

R&T

Command	Description
<code>encapsulation ppp</code>	Enables PPP on an interface
<code>ppp authentication pap</code>	Enables PAP authentication on an interface
<code>ppp authentication chap</code>	Enables CHAP authentication on an interface
<code>username <i>username</i></code> <code>password <i>password</i></code>	Establishes a username-based authentication system
<code>show interfaces</code>	Displays statistics for all interfaces configured on the router or access server
<code>debug ppp</code> <code>authentication</code>	Debugs the PAP or CHAP authentication process
<code>undebug all</code>	Turns off all debugging displays

Dépannage

R&T



Output	Description
Se0/0 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both	Two way authentication
Se0/0 PAP: O AUTH-REQ id 4 len 18 from "left"	Outgoing authentication request
Se0/0 PAP: I AUTH-REQ id 1 len 18 from "right"	Incoming authentication request
Se0/0 PAP: Authenticating peer right	Authenticating incoming
Se0/0 PAP: O AUTH-ACK id 1 len 5	Outgoing acknowledgement
Se0/0 PAP: I AUTH-ACK id 4 len 5	Incoming acknowledgement

Command	Description
packet	Used with the debug ppp command to display PPP packets being sent and received
negotiation	Used with the debug ppp command to display PPP packets transmitted during PPP startup, where PPP options are negotiated
error	Used with the debug ppp command to display protocol errors and error statistics associated with PPP connection negotiation and operation
chap	Used with the debug ppp command to display Challenge Authentication Protocol (CHAP) packet exchanges

Conclusion



R&T

- Multiplexage temporel
- Point de démarcation d'un réseau WAN
- Définition et fonctions des ETTD et des ETCD
- Le développement de l'encapsulation HDLC
- Utilisation de la commande **encapsulation hdlc** pour configurer HDLC
- Dépannage d'une interface série à l'aide des commandes **show interface** et **show controllers**
- Les avantages offerts par le protocole PPP
- Les fonctions des composants LCP (Link Control Protocol) et NCP (Network Control Protocol) de PPP
- Les différentes parties d'une trame PPP
- Les trois phases d'une session PPP
- La différence entre PAP et CHAP
- Les étapes du processus d'authentification PPP
- Les diverses options de configuration de PPP
- Configuration de l'encapsulation PPP
- Configuration de l'authentification CHAP et PAP
- Utilisation de la commande **show interface** pour vérifier l'encapsulation série
- Résolution de problèmes de configuration PPP à l'aide de la commande **debug ppp**